四维中心超立方体极大算子的一个严格弱型上界

有限方向 Cauchy 势与连续多项式证书

2026 年 10 月 25 日

匿名中文审核稿：完整第二次复审已完成，待作者审核

摘要

在固定 Lebesgue 测度下，考虑四维中心、轴平行超立方体的 Hardy–Littlewood 极大算子，各坐标使用同一半径。本文给出一般 L^1 输入及全部正尺度上的严格弱 $(1,1)$ 上界 $C_4 < 14371/1000$。构造采用八个体对角方向独立 Cauchy 过程的 Green 势。首先证明其正部截断具有全空间有限概率源，并通过障碍分解在同一接触集外同时控制所有尺度。随后将真实 Fourier 积分分成 1152 个锥，准确消去非顶点 star，将势写为三个物理锥上的全和有理函数。全系数非负证书与退化锚点给出本固定势在闭超立方体上的准确最小值 $17/(640\pi^3)$。对面上 $4/3$ 次幂积分，2440 个有理四面体上的仿射多项式残差与一个解析角帽给出上界 $92072351/(5\cdot 10^{11})$，最终比较完全化为有理数运算。正文给出有限证书的充分条件、确定性重建算法及可复核文件索引。所述准确最小值只属于本势模型，不是极大算子最优常数或整个核族的最优性结论。本稿所依赖的共享分析与四维具体证书均已完成第二次完整复审，现交作者审核。

关键词：中心极大算子；弱 $(1,1)$ 估计；Cauchy 半群；Green 势；计算辅助证明

目录

1 问题、结果及文献位置 **2**

2 真实半群与障碍分解 **3**

2.1 概率构造及函数空间 3

3 正部势的全空间源及全部尺度传递 **4**

3.1 正部的可积性与概率源 4

3.2 有限源接触结算 5

3.3 齐次质量公式与单面成本 6

4 1152 个谐锥与真实 Green 表示 **6**

4.1 三锥覆盖及正常数 6

4.2 时间积分与零、重复节点 7

5 全和有理函数及闭 cube 上的准确最小值 8
5.1 star 恒等式与三物理锥 8
5.2 准确系数证书 9

6 面上积分的连续有限证书 10
6.1 单四面体的充分条件 10
6.2 2440 个 cell 的无叠覆盖 10
6.3 真实方向线角帽的解析预算 11
6.4 积分汇总及准确上端 11

7 严格有理成本比较 12

8 计算证书、可复核性与结论边界 12

A 有限重建算法与运行入口 13

B 关键证据索引 13

1 问题、结果及文献位置

令 $Q(x,r)=x+[-r,r]^4$，定义

$$M_4^{\square}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{(2r)^4}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,\qquad C_4=\sup_{f\neq0,\lambda>0}\frac{\lambda|\{M_4^{\square}f>\lambda\}|}{\|f\|_1}.$$

这里 $f\in L^1(\mathbb{R}^4,\mathrm{d}x)$；输入积分、输出集合及分母都使用同一 Lebesgue 背景。尺度 r 同时作用于四个坐标，不是独立边长的强极大算子。

定理 1.1. 上述常数满足

$$C_4<\frac{14371}{1000}=14.371.$$

本文的证明由分析传递与两个有限连续证书组成。具体取

$$V=\{(1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4):\varepsilon_j\in\{-1,1\}\},\quad \psi(\xi)=\sum_{v\in V}|v\cdot\xi|,\quad L=-\psi(D).$$

方向不单位化。若 p_t 是该生成元的概率密度、$G=\int_0^\infty p_t\,\mathrm{d}t$，则本文认证

$$\min_{[-1,1]^4}G=g_*:=\frac{17}{640\pi^3},\qquad I:=\int_{[0,1]^3}G(1,y)^{4/3}\,\mathrm{d}y\le I_0:=\frac{92072351}{500000000000}.\tag{1}$$

其后取 $K=(G-g_*/4)_+/(12g_*)$，证明 $C_4\le\int K$ 及

$$\Big(\int K\Big)^3\le 256I_0^3(640/17)^4\pi^{12}<(14371/1000)^3.\tag{2}$$

这是对固定模型的构造性上界；没有求出 C_4 的精确值、最坏输入或所有势核中的最优选择。

中心方体极大算子的维数依赖已有多方面研究。Aldaz 的固定维下界与维数增长结果分别见 [1, 2]。Aldaz 关于 kissing numbers 的结果 [3] 给出对所有局部有限背景测度的一致 2^n 型界，

因而包含此处 Lebesgue 情形的 $C_4 \le 16$；它在更大背景类上的锐性不能用来断言本题 $C_4 = 16$。本文将已核资料中的这个通用基准严格改进为 14.371，不主张文献检索穷尽所有公开结果。

障碍结算的思路与 Lin 的 partial balayage 网页手稿 [4] 有关。本文重新给出此有限方向模型所需的存在性、全空间正部源和全部共同尺度传递，因而具体常数的成立不依赖该网页的未说明版本。计算贡献在于完整锥和相消之后的连续证书：不能把逐锥采样、最小样本值、线性规划返回状态或审计标签当成证明。

2 真实半群与障碍分解

2.1 概率构造及函数空间

采用 Fourier 约定 $\widehat{f}(\xi) = \int e^{-i\xi\cdot x} f(x)\,\mathrm{d}x$，逆变换因子为 $(2\pi)^{-4}$。令 Z_t^v 为独立尺度 t 的一维 Cauchy 变量，密度 $t/[\pi(t^2+s^2)]$。随机和 $X_t = \sum_{v\in V} v Z_t^v$ 的特征函数是 $e^{-t\psi}$，故给出对称、保正、保常数及质量的卷积半群 P_t。

从 V 选一组行列式绝对值 16 的四列 Hadamard 基 B，对应四项和有密度

$$p_t^B(x) = \frac{1}{16}\prod_{j=1}^{4} \frac{t}{\pi(t^2 + (B^{-1}x)_j^2)}.$$

余项的概率卷积不增 L^∞ 范数。因此真实密度 p_t 严格正、连续、属于 C_0，且

$$\|p_t\|_\infty \le C t^{-4}, \quad C = \frac{1}{16\pi^4}, \qquad p_t(x) = t^{-4} p_1(x/t). \tag{3}$$

Gram 恒等式 $\sum_v vv^T = 8I$ 给出 $\sqrt{8}|\xi| \le \psi(\xi) \le 8|\xi|$。因此 L 在 L^2 上的算子域为 H^1，二次型域为 $H^{1/2}$。对光滑紧支撑测试函数，

$$L\phi(x) = \frac{1}{2\pi}\sum_{v\in V}\int_{\mathbb{R}} \frac{\phi(x+sv)+\phi(x-sv)-2\phi(x)}{s^2}\,\mathrm{d}s. \tag{4}$$

用二阶 Taylor 估计小 s、用 ϕ 本身估计大 s，得 $L\phi \in L^1\cap L^\infty \cap C_0$。特别对固定截断函数 χ 有

$$\|L\chi(\cdot/R)\|_\infty = R^{-1}\|L\chi\|_\infty, \qquad \|L\chi(\cdot/\epsilon)\|_1 = \epsilon^3\|L\chi\|_1. \tag{5}$$

引理 2.1 (障碍分解)**.** *给定非负、有界、紧支撑 f 及 $\kappa > 0$，存在 $u \ge 0$，$u \in L^1\cap L^\infty \cap H^1$，以及 $\sigma \in L^1 \cap L^\infty$，使*

$$f = \sigma - Lu, \quad 0 \le \sigma \le \kappa, \quad \sigma = \kappa \ \text{a.e. 于} D := \{u > 0\}, \quad \int \sigma = \int f. \tag{6}$$

从而 $\kappa|D| \le \|f\|_1$。

证明. 记 $F = \|f\|_\infty$、$m_f = \|f\|_1$，零输入另取零解。对 $0 < t \le 1$ 置

$$V_t = t\sum_{j\ge 0} P_{jt} f, \quad u_{t,0} = 0, \quad u_{t,k+1} = (P_t u_{t,k} + t(f-\kappa))_+.$$

由 $\|P_s f\|_\infty \le \min(F, C m_f s^{-4})$，右 Riemann 和满足

$$\|V_t\|_\infty \le tF + \frac{4}{3}(Cm_f)^{1/4}F^{3/4} =: C_f(t) \le C_f.$$

$P_tV_t = V_t - tf$，迭代递增且被 V_t 控制，极限 u_t 满足固定点方程，并且 $u_t \le (V_t - t\kappa)_+$。函数 $V_t - tf$ 在无穷远趋零，故每个 t 的 u_t 有本质紧支撑，属于 $L^1 \cap L^2$。

令 $L_t = (P_t - I)/t$、$\sigma_t = f + L_tu_t$。在 $u_t > 0$ 处固定点等号给 $\sigma_t = \kappa$，在 $u_t = 0$ 处给 $0 \le \sigma_t \le \kappa$。质量守恒及配对给

$$\int \sigma_t = m_f, \qquad \langle u_t, (I - P_t)u_t\rangle/t + \kappa\|u_t\|_1 = \int fu_t.$$

故

$$\|u_t\|_1 \le m_f C_f/\kappa, \quad \|u_t\|_2^2 \le m_f C_f^2/\kappa, \quad \|\sigma_t\|_2^2 \le \kappa m_f, \quad \|L_tu_t\|_2 \le \|f\|_2 + \sqrt{\kappa m_f}.$$

这里没有假设 V_t 可积，统一 L^1 界来自能量式。

令 $\psi_t = (1 - e^{-t\psi})/t$。当 $t \le 1/Q$ 且 $\psi \ge Q$ 时，$\psi_t \ge (1 - e^{-1})Q$，于是 $\widehat{u}_t$ 在该频率尾的 L^2 质量为 $O(Q^{-2})$。在固定低频区间，ψ_t 与 ψ 一致可比；低频截断的局部 Rellich 紧性与上述尾估计给一子列 $u_t \to u$ 于 L^2_{loc} 并几乎处处，同时 u_t, σ_t 弱 L^2 收敛。Fatou 给 $u \ge 0$ 及 $u \in L^1 \cap L^\infty$。对 Schwartz 测试有 $L_t\phi \to L\phi$ 于 L^2，因此 $Lu = \sigma - f$。右端为 L^2，结合 $\psi \asymp |\xi|$ 得 $u \in H^1$。

弱极限保持 $0 \le \sigma \le \kappa$。在 $u > 0$ 的几乎处处点，u_t 最终为正，因此 σ_t 最终为 κ；在任意有界子集上用支配收敛及弱极限即可得到 $\sigma = \kappa$ 于 D。先用正截断测试和弱收敛得 $\int \sigma \le m_f$，再在 $f = \sigma - Lu$ 中用 $\chi_R \uparrow 1$ 测试，由(5)和 $u \in L^1$ 得 $\int \sigma = m_f$。这排除了质量在取极限时逃向无穷远。 □

3 正部势的全空间源及全部尺度传递

3.1 正部的可积性与概率源

命题 3.1. 令 $G = \int_0^\infty p_t\,\mathrm{d}t$，允许取值 $+\infty$。任意 $c > 0$ 的 $H_c = (G - c)_+$ 均非负、偶且属于 L^1，并有全空间分布恒等式

$$LH_c = \mu_c - \delta_0, \qquad \mu_c \ge 0, \quad \mu_c(\mathbb{R}^4) = 1, \quad \mu_c(\{0\}) = 0. \tag{7}$$

证明. 写 $U_T = \int_0^T p_t\,\mathrm{d}t$、$W_T = \int_T^\infty p_t\,\mathrm{d}t$，则 $\|U_T\|_1 = T$ 及 $W_T \le CT^{-3}/3$。取 $T = (2C/(3\lambda))^{1/3}$ 并用 Chebyshev，得

$$|\{G > \lambda\}| \le 2(2C/3)^{1/3}\lambda^{-4/3}.$$

此外 $\int_E G \le \int_0^\infty \min(1, C|E|t^{-4})\,\mathrm{d}t < \infty$，故 $G \in L^1_{\mathrm{loc}}$、几乎处处有限，且层积分给 $\|H_c\|_1 < \infty$。这已支付所有方向线邻域和无限尾，不能只凭齐次性推断可积。

对测试 $\phi \in C_c^\infty$，$\int G|L\phi| \le \int_0^\infty \min(\|L\phi\|_\infty, C\|L\phi\|_1 t^{-4})\,\mathrm{d}t < \infty$。半群导数和 $P_T\phi(0) \to 0$ 给 $\langle G, L\phi\rangle = -\phi(0)$，即 $LG = -\delta_0$。

由 Tonelli 及半群性质 $P_tG = \int_t^\infty p_s\,\mathrm{d}s$，并由保正、保常数性得

$$P_tH_c \ge (P_tG - c)_+ \ge H_c - U_t.$$

对任意非负测试配对、除以 t 并令 $t \downarrow 0$，左边以 $H_c \in L^1$ 及测试生成元的 L^∞ 收敛趋于 $\langle H_c, L\phi\rangle$，右边趋于 $-\phi(0)$。所以 $LH_c + \delta_0$ 是正分布，因而是正 Radon 测度 μ_c。此论证在整个空间进行，包含非光滑 level 界面、方向线及远尾。

以 $\chi_R\uparrow 1$ 测试，(5)给 $\int\chi_R\,\mathrm{d}\mu_c=1+\int H_cL\chi_R\to 1$，从而总质量为 1。最后置 $h=\min(G,c)$，则 $0\le h\le c$、$\mu_c=-Lh$。以近原点等于 1 的非负 χ_ϵ 测试，得

$$0\le\int\chi_\epsilon\,\mathrm{d}\mu_c=-\int hL\chi_\epsilon\le c\epsilon^3\|L\chi\|_1\longrightarrow 0.$$

故 $\mu_c(\{0\})=0$，原点负原子恰为单位质量。 □

3.2 有限源接触结算

引理 3.2. *若非负偶 $H\in L^1$ 满足 $LH=\mu-\delta_0$ 且 μ 为有限正概率测度，则对 $u\in H^1$，*

$$H*Lu=\mu*u-u \tag{8}$$

在分布及 L^2 中成立。在 $u\ge 0$ 且 $u=0$ 的集合上，右端非负。

证明. 由于 $H\in L^1$ 且 $\psi|\widehat{\phi}|\in L^1$，对 Schwartz 测试直接用 Fourier 逆变换和 Fubini，得 LH 作为 tempered 分布的 Fourier 变换为 $-\psi\widehat{H}$。全空间源等式因此给连续函数恒等式

$$-\psi(\xi)\widehat{H}(\xi)=\widehat{\mu}(\xi)-1.$$

对 $u\in H^1$ 两边乘 $\widehat{u}$。因 $\psi\widehat{u}\in L^2$、$H\in L^1$ 且 μ 有限，两边分别是 $H*Lu$ 和 $\mu*u-u$ 的 L^2 变换，从而得到(8)。这里没有把非紧支撑分布随意卷积。有限正测度卷积保持非负，即使 μ 集中在方向线上，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\mu$–Fubini 仍给几乎处处的非负性；故在 $u=0$ 处结论成立。 □

命题 3.3 (本构造的全尺度比较)**.** *若 $G\ge g>0$ 于 $[-1,1]^4$，取 $0<c<g$ 并令*

$$A=16(g-c),\qquad K=H_c/A,\quad M=\int K,\quad K_r(x)=r^{-4}K(x/r).$$

则 $K\ge\mathbf{1}_{[-1,1]^4}/16$，并且对一般 $f\in L^1$ 及 $\lambda>0$，

$$\lambda|\{\sup_{r>0}K_r*|f|>\lambda\}|\le M\|f\|_1.$$

因而 $C_4\le M$。

证明. 先取非负、有界、紧支撑 f，对 $\kappa=\lambda/M$ 用引理2.1。齐次一阶 L 和(7)给

$$LH_{c,r}=r^{-1}(\mu_{c,r}-\delta_0),\quad H_{c,r}(x)=r^{-4}H_c(x/r),$$

其中 $\mu_{c,r}$ 为 μ_c 在 $x\mapsto rx$ 下的推前。引理3.2因此给

$$K_r*Lu=(Ar)^{-1}(\mu_{c,r}*u-u)\ge 0\quad\text{a.e. 于}D^c.$$

同一个 u,σ,D 适用于每个 r，故由 $f=\sigma-Lu$ 得 $K_r*f\le K_r*\sigma\le\kappa M=\lambda$ 于 D^c。先对正有理 r 除去可数个零集。L^1 函数的缩放连续性及

$$\|K_r*f-K_s*f\|_\infty\le\|f\|_\infty\|K_r-K_s\|_1$$

将结论扩展到全部实 $r>0$。坏集包含于 D（模零集），于是所需不等式由 $\kappa|D|\le\|f\|_1$ 成立。

一般输入取 $f_j=\min(|f|,j)\mathbf{1}_{[-j,j]^4}\uparrow|f|$。非负卷积与尺度上确界均交换这个单调极限，坏集测度和质量也单调收敛。每一级上确界由有理尺度表达，因而可测；极限同样可测。最后由 cube 支配逐尺度得到 $M_4^{\square}f\le\sup_r K_r*|f|$。 □

注 3.4. 上述有限源接口已经足够证明本核的定理，不需要对任意核建立一般条件负定或无限 Lévy 源闭包。Lebesgue 背景实际用于卷积自伴、质量守恒、Fourier 域、dx–Fubini、$K*\sigma \le \kappa \int K$ 和 $\kappa|D| \le \int \sigma$；这些步骤不能直接替换成任意非恒定背景。

3.3 齐次质量公式与单面成本

p_t 缩放给 $G(rx) = r^{-3}G(x)$，包括无穷值。令 $V_1 = |\{G > 1\}|$，上面的弱 $L^{4/3}$ 估计给 $V_1 < \infty$，齐次性给 $|\{G > s\}| = V_1 s^{-4/3}$。设

$$J = \sum_{\text{八个面}} \int_{\text{面}} G(y)^{4/3} \, \mathrm{d}S(y).$$

以 cube 面为径向截面，$x = ry$ 的 Jacobian 为 $r^3 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}S(y)$；故 Tonelli 给 $V_1 = J/4$。因此

$$\int H_c = 3V_1 c^{-1/3} = \frac{3}{4} J c^{-1/3}. \tag{9}$$

cube 群对称使 $J = 8 \cdot 8I = 64I$。于是

$$\int K = \frac{3Jc^{-1/3}}{64(g-c)}.$$

对 $c \in (0, g)$ 求对数导数得唯一最小点 $c = g/4$。在此点

$$C_4 \le \int K = 4^{4/3} I g^{-4/3}. \tag{10}$$

这里的标量最优仅针对固定 G, g 的截断参数 c。

4 1152 个谱锥与真实 Green 表示

4.1 三锥覆盖及正常数

在排序 chamber$a \ge b \ge c \ge d \ge 0$ 中，直接展开八个绝对值得

$$\psi = 6a + 2b + 2c + 2\max(|a-b-c|, d) = \max\{8a, 4(a+b+c), 2(3a+b+c+d)\}.$$

令

$$A = (1,0,0,0),\ B = (1,1,0,0),\ C = (1,1,1,0),\ D = (1,1,1,1),\ E = (2,1,1,0),\ F = (3,1,1,1).$$

下表的列矩阵 R 和逆坐标给出三个单纯锥。

区域	R 的列	$R^{-1}(a,b,c,d)^T$	$\lvert\det R\rvert$
I	A, B, E, F	$(a-b-c-d, b-c, c-d, d)$	1
II	E, B, C, D	$(a-b, b-c, b+c-a-d, d)$	1
III	E, B, D, F	$(c-d, b-c, (-a+b+c+d)/2, (a-b-c+d)/2)$	2

非负逆坐标分别等价于 $a-b-c\ge d$、$a-b-c\le -d$、$|a-b-c|\le d$（兼排序条件），故内部不交、闭包覆盖整个 chamber。384 个 signed permutations 给 1152 个锥，内部不交，重叠只有零四维测度边界。逐方向 v 在每个锥的四条 ray 上的投影同弱号，所以 ψ 在整个锥线性；这不是从一个内点猜符号。

$q_r=\psi(r)$ 在 A,B,C,D,E,F 上依次为 $8,8,12,12,16,24$。各锥的 ψ 单位球 simplex 体积为 $|\det R|/(24\prod_j q_{r_j})$，求和得到

$$|\{\psi\le 1\}|=\frac{11}{4608},\qquad p_t(0)=\frac{11}{3072\pi^4 t^4}. \tag{11}$$

全剖分有 240 条不同有向 ray，它们并不都是谱球顶点。对 $r/\psi(r)$，active halfspace normals 的秩是 $1+\operatorname{rank}\{v\in V: v\cdot r=0\}$：非零项给一个与 r 配对非零的梯度，零项的符号变化恰张成与 r 正交的这些 v。六类的零方向秩是 $0,3,0,3,2,1$，所以真正顶点只有 $B/8$ 轨道 24 个和 $D/12$ 轨道 16 个，共 40 个。

4.2 时间积分与零、重复节点

对每个锥换元 $\xi=\sum_j u_j r_j$，Fourier 积分绝对收敛，给

$$p_t(x)=(2\pi)^{-4}\sum_{R}|\det R|\prod_{j=1}^{4}(tq_{r_j}-ix\cdot r_j)^{-1}. \tag{12}$$

反锥给共轭项。该完整和是前述真实概率密度，任何负实部单项都不能截去。

令 $b_j=x\cdot r_j/q_{r_j}$、$\alpha_R=|\det R|/\prod q_{r_j}$。在互异非零节点处部分分式为

$$\prod_j (t-ib_j)^{-1}=\sum_j \frac{i}{\prod_{k\ne j}(b_j-b_k)}\frac{1}{t-ib_j}.$$

从 ϵ 积分到无穷，利用 simple pole 系数和为零，得 $-i\,\mathrm{DD}_3(\log(\epsilon-i\,\cdot);b)$。由 $\log(-ib)=\log|b|-i\pi\,\mathrm{sgn}(b)/2$，取实部后

$$G(x)=-\frac{1}{32\pi^3}\sum_R \alpha_R\,\mathrm{DD}_3(\mathrm{sgn};b_1,b_2,b_3,b_4). \tag{13}$$

例如节点 $(-1,-2,1,2)$ 的三阶差商为 $-1/6$，而对应积分 $\int_0^\infty[(t^2+1)(t^2+4)]^{-1}\,\mathrm{d}t=\pi/12$；重复非零节点 $(-1,-1,1,1)$ 给差商 $-1/2$ 和积分 $\pi/4$。两者同时校准符号、$1/32$ 及 π^3。

零节点不能逐锥设置 $\mathrm{sgn}(0)=0$，例如单锥节点 $(0,0,1,-1)$ 的截时积分含 $1/\epsilon$ 项。完整退化算法如下。对一锥内不同节点 b 及重数 m_b，记 pole k 的系数为 $i^{k-4}R_{b,k}$，其中

$$R_{b,k}=\alpha_R[z^{m_b-k}]\prod_{a\ne b}(b-a+z)^{-m_a}. \tag{14}$$

每个因子的 ℓ 阶系数为 $(-1)^\ell\binom{m_a+\ell-1}{\ell}(b-a)^{-m_a-\ell}$。先在全部 1152 锥上把同一 (b,k) 的有理系数相加，再积分。

引理 4.1. 令 $S=\bigcup_{v\in V}\mathbb{R}v$。$G$ 在 $\mathbb{R}^4\setminus S$ 有限连续，在 S 上为 $+\infty$。

证明. 对离 S 距离 $d>0$ 的紧集取 $\delta=d/32$。若八个 Z_t^v 至多一个绝对值超过 δ，其和到某条体对角线的距离小于 $d/2$，不可能落入该紧集。因此至少两个变量超过 δ。任意一对不同方向可补成四列基，行列式绝对值至少 8。两个受限 Cauchy 密度各不超过 $t/(\pi\delta^2)$，其余两个基密度各不超过 $1/(\pi t)$，剩余变量仍为概率卷积。对 28 对求和，得局部统一小时间上界 $28/(8\pi^4\delta^4)$；大时间由(3)控制。支配收敛给有限连续性。

若 $x=av$，取含 v 的基 B，把余项和记为 Y_t。事件 $\|B^{-1}Y_t\|_\infty\le t$ 有与 t 无关的正概率。在此事件上，v 坐标的 Cauchy 密度下界为 c_at，其余三坐标各有 c/t 的下界，故 $p_t(av)\ge c_a't^{-2}$，小时间积分发散。原点也由(11)直接发散。 □

在线外，(12)是关于 t 的有界有理函数，故合并后的 $b=0$ 所有 principal parts 为零。对非零 b，$k\ge2$ 项的时间积分实部为零，因为 $i^{k-4}(-ib)^{1-k}/(k-1)$ 纯虚。最终全节点公式为

$$\pi^3G(x)=-\frac{1}{32}\sum_{b\neq0}R_{b,1}\operatorname{sgn}b. \tag{15}$$

它适用于线外的全部有理点，包括零和重复节点。由该算法准确得到

$$\pi^3G(1,0,0,0)=3/32,\quad \pi^3G(1,1,0,0)=1/24,\quad \pi^3G(1,1,1,0)=17/640. \tag{16}$$

三点用于实现核对及最后一个达到点；全域退化合法性来自引理4.1与全锥 pole 合并。

5　全和有理函数及闭 cube 上的准确最小值

5.1　star 恒等式与三物理锥

对每条 ray 定义

$$S_r(x)=\sum_{R\ni r}\frac{\alpha_R}{\prod_{s\in R,s\neq r}(x\cdot r/q_r-x\cdot s/q_s)}.$$

这是有理函数恒等式层面的定义。通过通分、准确多项式求和及约分，六个代表中 $S_A=S_C=S_E=S_F=0$。直接消去足以证明这些身份，不需要用“非顶点所以没有贡献”作额外推断。对 signed permutation T 有 $S_{Tr}(x)=S_r(T^Tx)$，且 $S_{-r}=-S_r$，因此六个恒等式控制全部 240 条 ray。

两个非零代表可以短式写出。置 $u=a+b$、$v=ab$、$s=c^2+d^2$、$t=c^2d^2$，

$$P_B=vu^2(u^2+v)-v(5u^2+4v)s+4vs^2+(13u^2-32v-4s)t,$$

令

$$\begin{aligned}
Q_B&=(a^2-c^2)(a^2-d^2)(b^2-c^2)(b^2-d^2),\\
U_B&=(u^2-4(c+d)^2)(u^2-4(c-d)^2),\\
Q_D&=(a-2b-2c+d)(a-2b+c-2d)(a+b-2c-2d),\\
U_D&=(2a-b-c+2d)(2a-b+2c-d)(2a+2b-c-d).
\end{aligned}$$

则

$$S_B=\frac{u^3P_B}{2Q_BU_B},\qquad S_D=\frac{-(9/2)(a+b+c+d)^3}{Q_DU_D}.$$

单个 star 的分母可有人工投影极点；只在全和之后取可消延拓。

配对 $\pm r$ 后，(13)的系数变成 $-1/16$。取 12 条 B 线代表 $e_i \pm e_j$ $(i<j)$ 及 8 条 D 代表 $(1,\pm1,\pm1,\pm1)$。将上面的两个 star 按 signed permutation 变换、乘 $\operatorname{sgn}(x\cdot r)$ 并求和，得到

$$\pi^3 G = -\frac{1}{16}\left(\sum_{12\ B\text{线}} S_r \operatorname{sgn}(x\cdot r) + \sum_{8\ D\text{线}} S_r \operatorname{sgn}(x\cdot r)\right) = \frac{N_j(a,b,c,d)}{D_j(a,b,c,d)}. \tag{17}$$

在三个严格物理锥 I、II、III，B 代表投影皆正，D 投影分别有 8、6、7 个正号。此符号模式可逐一在该锥四 ray 上检查同弱号且不全为零，故适用于整个内部。通分后约分给 $\deg N_j = 17$、$\deg D_j = 20$。

完整稀疏字典较长，本文以(17)及上述两 star 作为确定性重建定义；附件锁定字典供交叉相乘核验。其充分条件是：对三个 case，重建 20 项全和与字典 N_j/D_j 交叉相乘恒等；D_j 的 20 个线性因子代入相应 $R_j u$ 后均可定向为非负非零线性形式，整体常数为正。由此 $D_j(R_j u) > 0$ 于 $u_i > 0$。

5.2 准确系数证书

令 $A_j = a^3 N_j$，将 A_j, D_j 代入 $R_j u$ 后展开为齐次 20 次多项式。所有非零系数均正。准确最小系数比及支撑情况为

case	A 非零项	D 非零项	A 有而 D 无的项	$\min_{D_\alpha>0} A_\alpha/D_\alpha$
I	1739	1739	0	$1/24$
II	1702	1683	19	$17/640$
III	1702	1683	19	$482191/13088544$

II、III 的 19 个 A 独有系数最小分别是 695784701952 和 260919263232，都严格正；不存在 D 有而 A 无的项。因此不能只遍历 D 的支撑而不检查其余项。准确展开证明

$$[a^3 N_j - (17/640) D_j](R_j u) \quad \text{的每个系数均非负.} \tag{18}$$

可复核的有限充分条件是完整支撑并集上的有理系数非负，未出现的系数为零。这是对全部 $u_i \geq 0$ 的多项式证明，而非有限点测试。

定理 5.1. 本固定真实势满足 $\min_{[-1,1]^4} G = 17/(640\pi^3)$。

证明. 在 generic 严格锥内部，分母为正，(18)给 $a^3\pi^3 G \geq 17/640$。cube 内 $0 < a = \max|x_i| \leq 1$，故 $G \geq 17/(640\pi^3)$。对排序边界、物理锥边界和 $D=0$ 的可消点，从相应严格锥内 generic 序列逼近；若点在线外，用引理4.1的真实连续性传递下界；若在线上，$G=\infty$。原点同样为无穷。这里不能仅用下半连续性从稠密下界反推边界。最后(16)的点 $(1,1,1,0)$ 位于 cube，准确达到下界。 □

各 case 的系数比只说明本种单项式证书能给出的下界，本文没有据此断言 case I、III 真实函数达到各自比值，也不主张达到点唯一。

6　面上积分的连续有限证书

6.1　单四面体的充分条件

在面 $a=1$ 上令 $H=\pi^3 G$，并令 $\widetilde{N}_j=a^3N_j$，于是 $H=\widetilde{N}_j/D_j$。取一个四面体 T 的顶点 $x_i=(1,b_i,c_i,d_i)$，$i=0,1,2,3$，令 $x=\sum_i v_i x_i$、$v_i\ge 0$、$s_v=\sum_i v_i=1$。记 $N(v),D(v)$ 为 20 次齐次多项式的线性替换。

每个 cell 给四个非负有理数 P_i，令 $P(v)=\sum_i P_i v_i$。只需准确检查

$$D(v)\not\equiv 0,\quad [v^\alpha]D\ge 0,\qquad [v^\alpha]\{P(v)D(v)-N(v)s_v\}\ge 0\quad \text{对所有}\alpha. \tag{19}$$

则内部 $D>0$ 且 $0\le H\le P$；第一项非负来自真实概率势。由 $z^{4/3}$ 凸性及 $\int_T v_i=|T|/4$，

$$\int_T G^{4/3}\le \frac{|T|}{4\pi^4}\sum_{i=0}^{3}P_i^{4/3}. \tag{20}$$

注意分母是 $\pi^4=(\pi^3)^{4/3}$。$D=0$ 的有限 cell 边界是零三维测度集，积分中可以忽略这些边界，但没有删除其任何邻域；最小值的逐点边界问题已由定理5.1单独处理。

候选 P_i 曾由浮点线性规划寻找，但最终证明完全绕过优化。若一个系数约束写为 $A_\alpha\cdot P\ge B_\alpha$，令 $s_\alpha=\sum_i (A_\alpha)_i$。有理化后给全部 P_i 统一增加

$$\Delta=\max\{0,\max_{s_\alpha>0}(B_\alpha-A_\alpha\cdot P)/s_\alpha\}$$

即可准确支付舍入误差；$s_\alpha=0$ 的行必须另核 $B_\alpha\le 0$。最终证书仅含准确 P_i，checker 重算完整(19)，不需要相信求解器容差。

6.2　2440 个 cell 的无叠覆盖

正面 $[0,1]^3$ 按 b,c,d 排列分为六份，排序域 $T_{\mathrm{ord}}=\{0\le d\le c\le b\le 1\}$ 的三个根四面体是谱锥 ray 除以首坐标所得截面：

$$\begin{aligned}
T_I &= \mathrm{conv}\{(0,0,0),(1,0,0),(1/2,1/2,0),(1/3,1/3,1/3)\},\\
T_{II} &= \mathrm{conv}\{(1/2,1/2,0),(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\},\\
T_{III} &= \mathrm{conv}\{(1/2,1/2,0),(1,0,0),(1,1,1),(1/3,1/3,1/3)\}.
\end{aligned}$$

体积为 $1/36,1/12,1/18$。覆盖与内部不交来自已证三锥逆坐标，体积之和 $1/6$ 仅作核对。

T_I 固定作 8 轮最长边中点二分，得到 256 叶子。用准确有理平方边长比较，ties 按顶点索引的字典序取最小边。每次用边中点替换两个端点分别生成两个孩子，公共平面分隔二者，因而不交地覆盖父体。

对 II、III，令 $q=(1,1,1)$，非角顶点记为 A',B',C'，用相对 q 坐标 $x-q=\lambda_1(A'-q)+\lambda_2(B'-q)+\lambda_3(C'-q)$，$t=\sum\lambda_i$。第 k 壳为 $s/2\le t\le s$、$s=2^{-k}$，$k=0,\dots,27$。在相对坐标中壳剖分成

$$(sA',sB',sC',sA'/2),\quad (sB',sC',sA'/2,sB'/2),\quad (sC',sA'/2,sB'/2,sC'/2).$$

此处符号 A', B', C' 已表示相对 q 的向量。三个区域分别由 $t+\lambda_1 \ge s$、$t+\lambda_1 \le s \le t+\lambda_1+\lambda_2$、$t+\lambda_1+\lambda_2 \le s$ 定义。以 $s=1$ 为例，三组 barycentric 系数依次是

$$(\lambda_1+t-1, \lambda_2, \lambda_3, 2(1-t)),$$
$$(t+\lambda_1+\lambda_2-1, \lambda_3, 2\lambda_1, 2(1-t-\lambda_1)),$$
$$(2t-1, 2\lambda_1, 2\lambda_2, 2(1-t-\lambda_1-\lambda_2)).$$

它们和为 1、重建原坐标，非负性恰等价于相应阈值条件。因阈值有序，三个区域并满壳且内部不交；缩放给一般 s。

每个壳体再作 $\max(0, 8-2k)$ 轮同一二分，II、III 共 2184 个 cell，总数 2440。覆盖的准确体积为

$$|T_{\mathrm{covered}}| = \frac{1}{6} - \frac{5}{36\,2^{84}}.$$

剩余只有 II、III 的 $t < 2^{-28}$ 角四面体。非角顶点到 q 距离不超过 $\sqrt{2}$，故剩余满足 $|x-q| < 2^{-27}$。六种排列后的剩余仍在同一个正面角帽中。

6.3 真实方向线角帽的解析预算

下面给出支付该角帽所用的全空间概率估计，以避免将未覆盖邻域当成零质量。对每个 ordered pair $i \ne j$，将 v_i, v_j 补成四列 body 基，并取最大行列式绝对值 d_{ij}。准确枚举 56 对得到 $d=8$ 有 32 对、$d=16$ 有 24 对，所以 $S_0 = \sum_{i\ne j} 1/d_{ij} = 11/2$。

对 cube 面点 $|x| \ge 1$，令 $a_0 = 1/32$、$d = \mathrm{dist}(x, S)$、$\delta = d/32$。若 $X_t = x$，至少一项 $|Z_t^i| \ge a_0$；否则 $|X_t| < 1/2$。其余项若都不超过 δ，则到 $\mathbb{R}v_i$ 距离小于 $d/2$，矛盾。因此存在 ordered pair，其两个受限密度分别不超过 $t/(\pi a_0^2)$、$t/[\pi(\delta^2+t^2)]$。补基的另外两项各不超过 $1/(\pi t)$，余变量概率卷积。对 56 对相加得

$$p_t(x) \le \frac{5632}{\pi^4(\delta^2+t^2)}.$$

$0 < t < 1$ 积分该式，$t \ge 1$ 用(3)，得到 $G \le D_0 + 5632/(2\pi^3\delta)$，$D_0 = 1/(48\pi^4)$。

在面 $x_1 = 1$ 上，每条 body 线交点 q' 满足 $|q'| = 2$，故到该线距离至少 $|y-q'|/2$。在 $q=(1,1,1)$ 半径小于 1 的面球中，其他交点距离至少 2，所以 q 是唯一最近交点。令 $r = |y-q|$，则 $\delta \ge r/64$，从而

$$G(1, y) \le D_0 + B_0/r, \qquad B_0 = 180224/\pi^3. \tag{21}$$

由 $(a+b)^{4/3} \le 2^{1/3}(a^{4/3}+b^{4/3})$ 在全三维球内积分得

$$E_4(\epsilon) = 2^{1/3} 4\pi \left(D_0^{4/3}\epsilon^3/3 + \frac{3}{5} B_0^{4/3}\epsilon^{5/3} \right). \tag{22}$$

正面在 q 只占球的一个 octant，径向包络因此只需 $E_4/8$；不要求 G 在 q 附近有额外反射对称。

6.4 积分汇总及准确上端

全部 2440 个 cell 都满足(19)；准确重算的非零 21 次残差系数共 4932474 个，全部非负。于是

$$I \le \frac{6}{4\pi^4} \sum_{j=1}^{2440} |T_j| \sum_{i=0}^{3} P_{ji}^{4/3} + \frac{1}{8} E_4(2^{-27}) < \frac{92072351}{500000000000}. \tag{23}$$

这里 6 仅乘排序 cell，帽只支付一次。将面数、octant 数或排序因子重复乘入都会改变预算。

式(23)的左端预算表达式由 256bit Arb 向外包围，上端和帽项分别约为

$$0.00018414470107398493112148207 56, \qquad 3.5270801566565500745 \cdot 10^{-9}.$$

这些小数只作展示，准确有理上端写在证书结果中，并由有理比较核实不超过 I_0。该预算是 I 的上界，不是实际积分值的双侧包围。

7 严格有理成本比较

由定理5.1、(23)及(10)，得到

$$(\int K)^3 \le 256 I_0^3 (640/17)^4 \pi^{12} = \frac{624421265391104706127640 8}{194462481886148452758789062 5}\pi^{12}.$$

为使最后比较只含有理数，记 $A_m(x) = \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)$。交错余项给 $\arctan(1/5) < A_{13}(1/5)$、$\arctan(1/239) > A_4(1/239)$。令 $\theta = 4\arctan(1/5) - \arctan(1/239)$。正切加减公式给 $\tan\theta = 1$，且 $0 < \theta < \pi/2$，故有 Machin 恒等式

$$\pi = 16\arctan(1/5) - 4\arctan(1/239) < 16A_{13}(1/5) - 4A_4(1/239) < 355/113.$$

最后一个比较是有限有理数比较；分支可由 $4\arctan(1/5) < 4/5 < \pi/2$ 及 $\pi > 2$ 固定。令 $B = 256 I_0^3 (640/17)^4 (355/113)^{12}$，准确计算得

$$(14371/1000)^3 - B = \frac{2439293356294278395819615382243120026281259439}{1767693866460497402686176796879882812500000000 0} > 0.$$

全部量为正，开三次方严格保序，定理1.1遂由命题3.3成立。用真 π 展示的成本上界约为 14.3707723941513；证明不依赖该显示值。

8 计算证书、可复核性与结论边界

本文把计算视为有限代数断言的证明工具。表示部分必须核实几何覆盖、真实 rates、Fourier 正常数、全 star 身份、20 项全和及全部退化规则；最小值部分必须核实(18)完整支撑和分母内部正性；积分部分必须核实确定几何、每个 P_i、完整残差和最终向外包围。任一环节的 PASS 字符串都不替代这些数学条件。

证书依赖的准确输入是两 star 和三个全和多项式字典、2440 组有理仿射上界；检查程序可以重建几何和全部系数，不需要原优化器、原采样点或外部作者目录。初审 035 独立实现重构 1152 锥及六 star，再用另一几何实现重核全部残差；037 用逐单项式替换重核准确最小值。它们共享 Fraction、SymPy 和 python-flint 的准确多项式/Arb 内核，也共享已锁定且由表示检查验证的 N/D 字典，故不称为不同底层算术系统的完全独立证明。MATLAB 只核有限行列式、常数及成本，不代替 2440 个连续 cell 证明。

共享分析及四维具体链均已完成第二次完整复审，接受 $C_4 < 14.371$。具体第二审重新生成锥、star、完整有理和及全部 cell，退化锚点另以整体单变量有理函数取留数验证，残差按指数平移重算；512bit Arb 完整预算亦通过。共享理论复审接受本文采用的有限源 Fourier 比较。以上独立复核仍共享已披露的算术库与准确输入，本稿保留作者审核稿状态。复审记录与本稿写作记录见附件`draft_review_notes.md`。源文件与 SHA-256 清单见`source_manifest.json`；这些文件指向研究项目根目录中的锁定证据，不另复制大证书。

A 有限重建算法与运行入口

以下步骤给出无需搜索或参数优化的重建顺序。

1. 枚举 24 个坐标排列、16 种符号及三组基础 ray，准确去重得到 1152 锥。计算每 ray 的 $q = \sum_v |v \cdot r|$、行列式及各 body form 在整锥的同弱号性。

2. 对每个六 ray 代表逐锥累加 star，使用有理多项式通分与 gcd 约分；核四个零 star 及两个显示公式。按 12 条 B 线、8 条 D 线变换后，在三个 physical case 按整锥符号求和，和字典交叉相乘。

3. 按(14)累加 1152 锥的精确 Laurent 系数，检查零节点 principal parts 取消，按(15)计算锚点。此步与 generic 有理全和共同验证退化实现。

4. 对每 case 把 a^3N, D 作线性替换 $x = R_j u$。可预先缓存四个 linear forms 的 0 至 20 次幂，再逐单项式相乘累加；核完整支撑上的(18)，包括 $D_\alpha = 0$ 项。

5. 由三个根 tet、最长边二分及 28 层 shell 确定顺序生成 2440 个 cell。逐 cell 核证书顶点一致、体积正、$P_i \geq 0$、D 非零及(19)的全部系数。准确行列式核总体积，解析 shell 证明承担覆盖责任。

6. 以 256bit 或更高 Arb 包围所有正立方根、π 及(23)之和。取有理上端后与 I_0 准确比较；以 Fraction 计算 Machin 和最终立方差。

从仓库根目录运行以下命令，默认只输出结果，不改旧证据：

```
python cube-finite-dim-bounds/audit/035_check.py
python cube-finite-dim-bounds/audit/037_check.py
python cube-finite-dim-bounds/src/verify_round011_n4_integral.py
```

依赖 Python、SymPy 和 python-flint；具体已执行版本及回执在 035/037 manifest。第三条是便携积分入口，修正了历史 producer 中的外部 clone 绝对路径；前两条已经相对脚本目录定位项目。便携输入检查的`--inputs-only` 只核路径与几何，不能当作完整积分认证。完整复核约需一分钟量级，依机器与库版本而变。

B 关键证据索引

下列路径均相对于 `cube-finite-dim-bounds/`，完整 hash 另列于机器可读 manifest。

文件	承担的证明职责
upper/u11_representation.md	真实锥表示、正常数、节点退化
upper/u11_minimum_global_results.json	三个 N_{17}/D_{20} 准确字典
upper/u11_minimum_star_results.json	star 准确字典
upper/continuous_integral_n4/ci4b_certificate.json	2440 个准确 P_i 及几何标识
audit/035_representation_check.py	独立锥/star/全和重构
audit/035_integral_check.py	独立几何、残差、积分重核
audit/037_check.py	准确 minimum 系数比及成本
proofs/round011_face_caps.md	方向线概率包络与帽积分
upper/u09_positive_part.md	全空间正部概率源
upper/u09_frame_transfer.md	障碍分解及一般输入传递

参考文献

[1] J. M. Aldaz. A remark on the centered n-dimensional hardy-littlewood maximal function. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 50(1):103–112, 2000.

[2] J. M. Aldaz. The weak type (1,1) bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension. *Annals of Mathematics*, 173(2):1013–1023, 2011.

[3] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator, 2020. Version 2, 10 March 2020.

[4] Yongxi Lin. Two partial balayage principles for weak-type estimates. Author's web manuscript. Accessed 25 October 2026. Undated web manuscript; no journal publication status asserted.